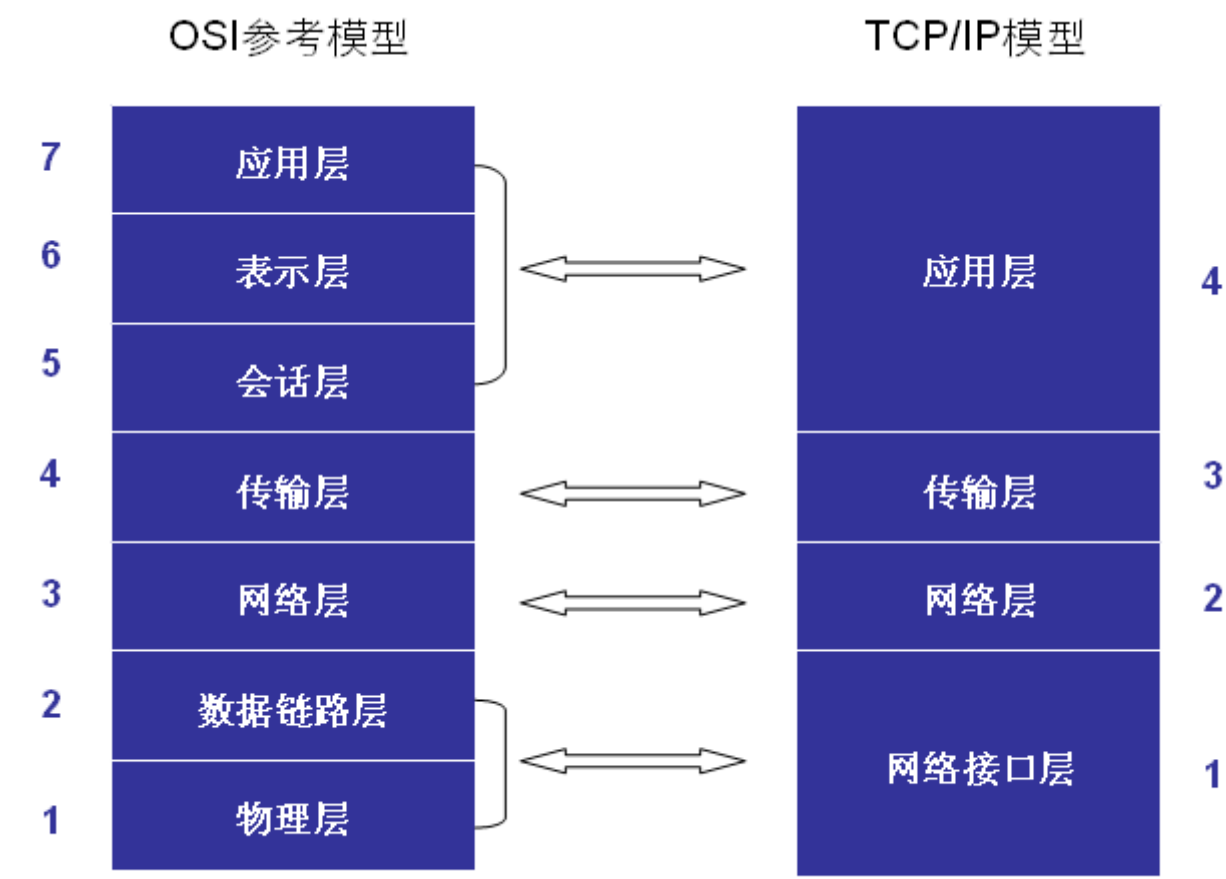


网络基础

网络基础

1、OSI七层参考模型

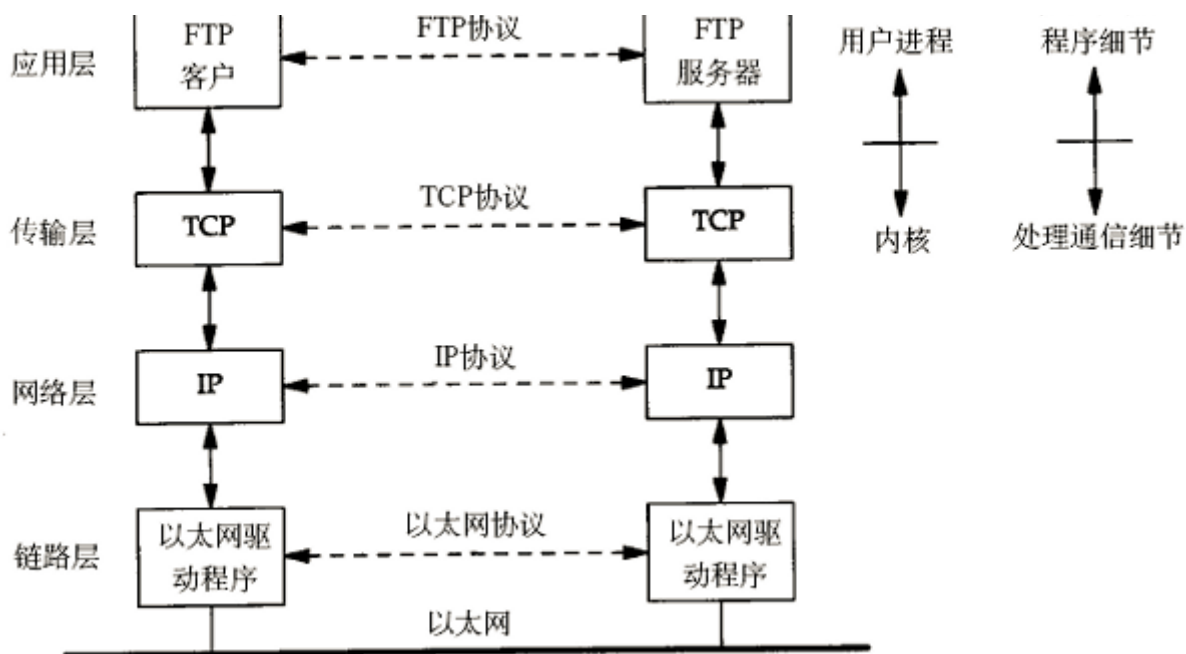


2、TCP/IP模型

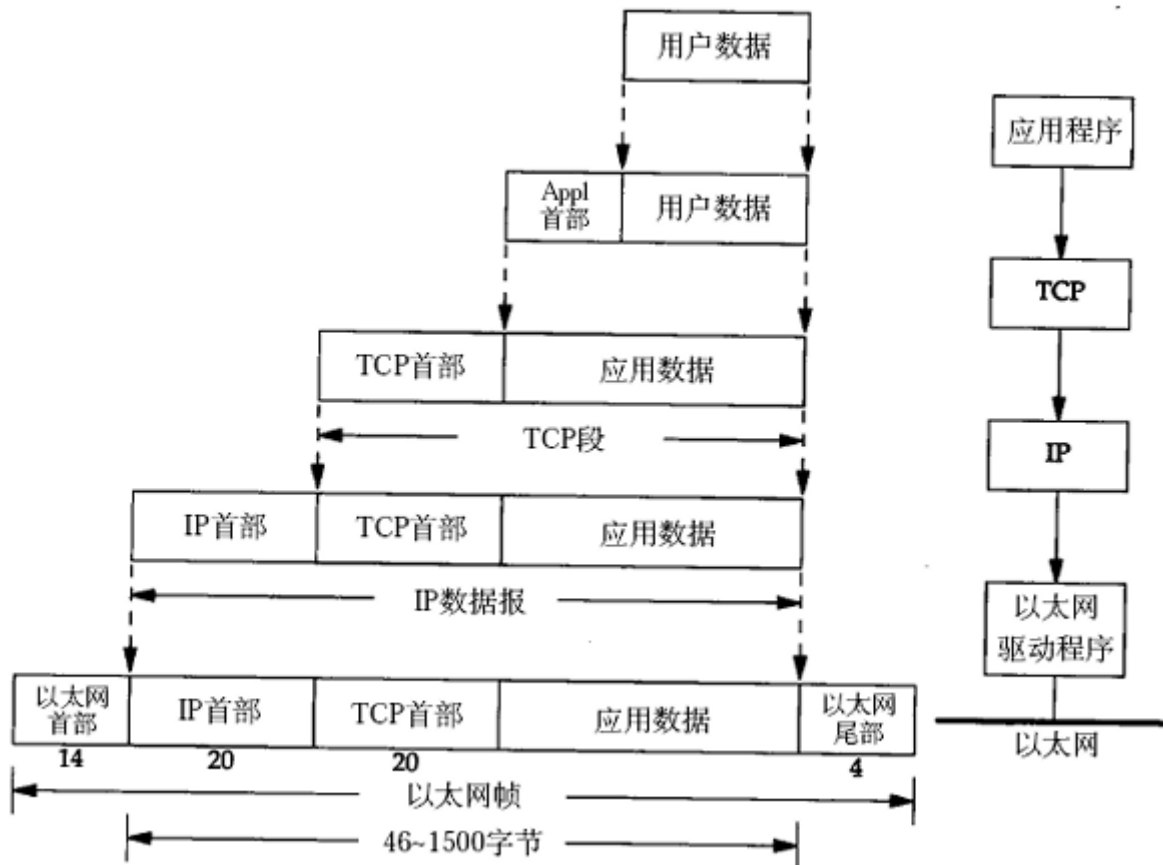
应用层	Telnet、FTP和e-mail等
传输层	TCP和UDP
网络层	IP、ICMP和IGMP
链路层	设备驱动程序及接口卡

IP和端口号确定互联网唯一的一个进程，IP确定网络中唯一的一台主机。

1、TCP/IP 通信过程



2、TCP/IP数据包封装



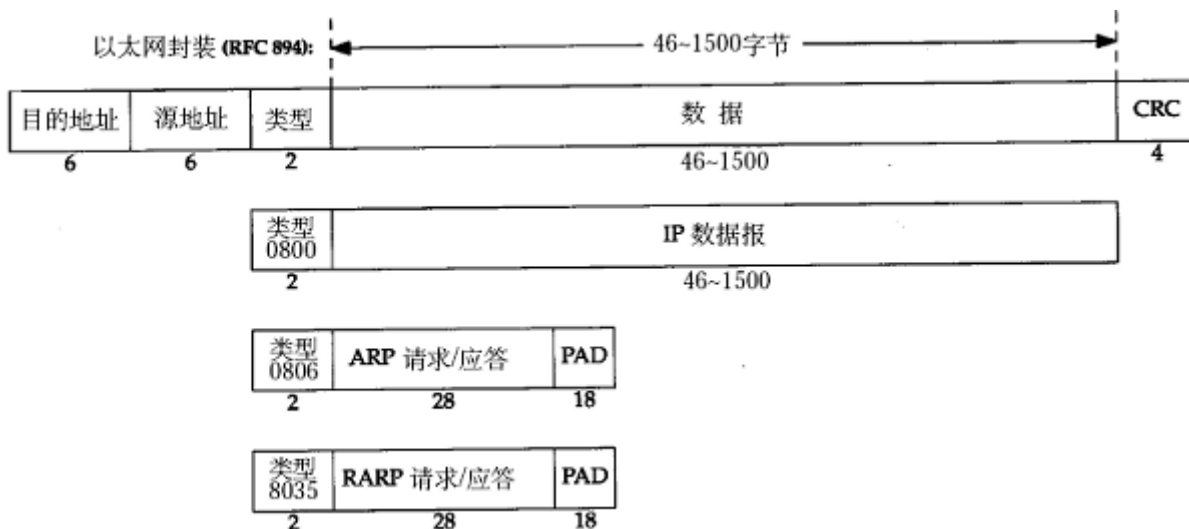
3、查看网络的状态: netstat -apn

3、以太网帧协议

1、mac地址是跟网卡绑定（出厂时固化的），网卡的硬件地址长度是48位。

2、最小46个字节，最大1500个字节。

3、目标地址，源地址，类型，CRC校验等组成以太网封装。



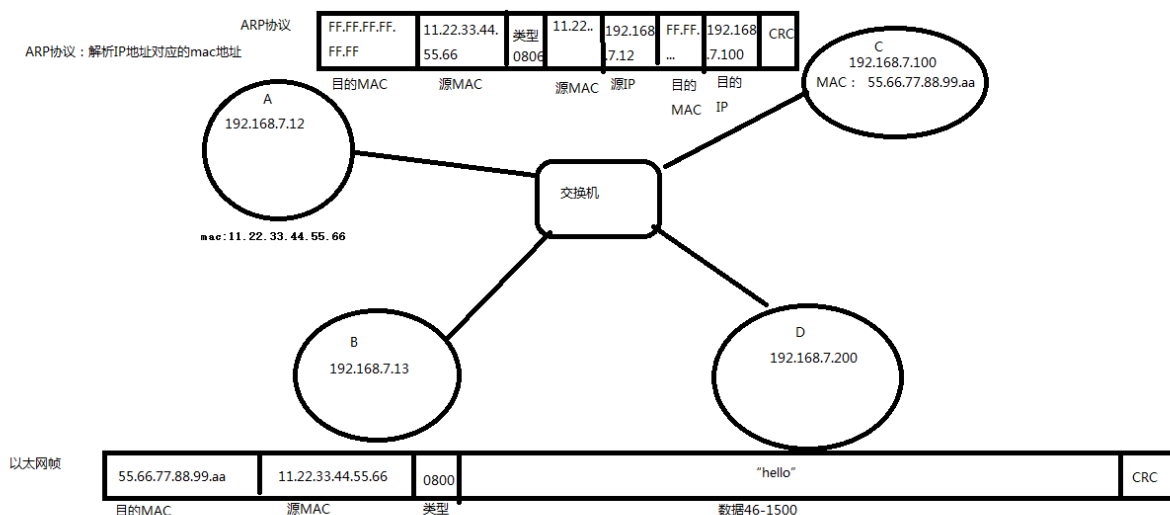
4、ARP协议

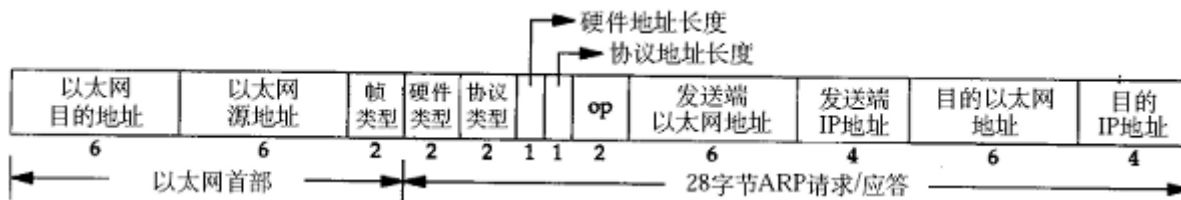
如果不知道局域网的另一台电脑的MAC地址，只知道对方的IP。那么会以ARP协议封装IP地址以太网帧数据包广播出去，当目标机接收到后解析，发现是发给自己的数据包，那么回复给发送端。如果不是目标机，不处理。FF.FF.FF.FF.FF.FF广播。

MTC(最大传输单元) 最大值为1500字节。MTU指数据帧中有效载荷的最大长度，不包含帧首部的长度。最小规定为46字节，如果不够则填充字节。

解析IP地址对应的mac地址。（计算机会保存一段时间。0806类型）

不同的网络类型有不同的MTU，如果数据包长度大于MTC的长度，那么需要对数据包进行分片。



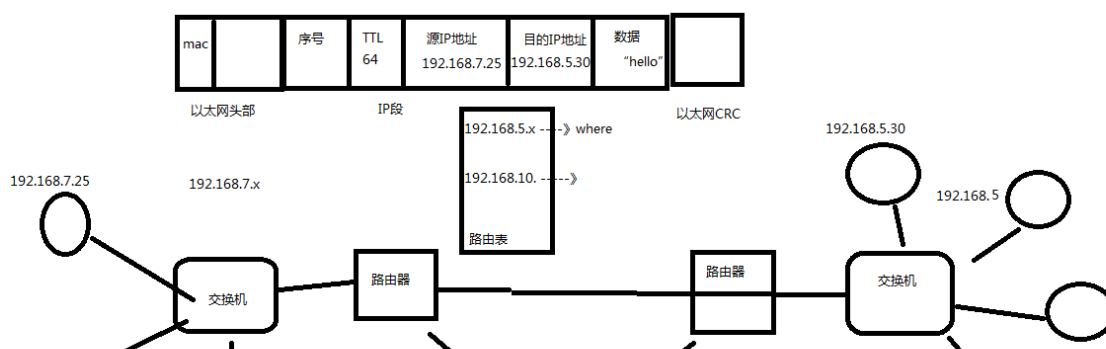
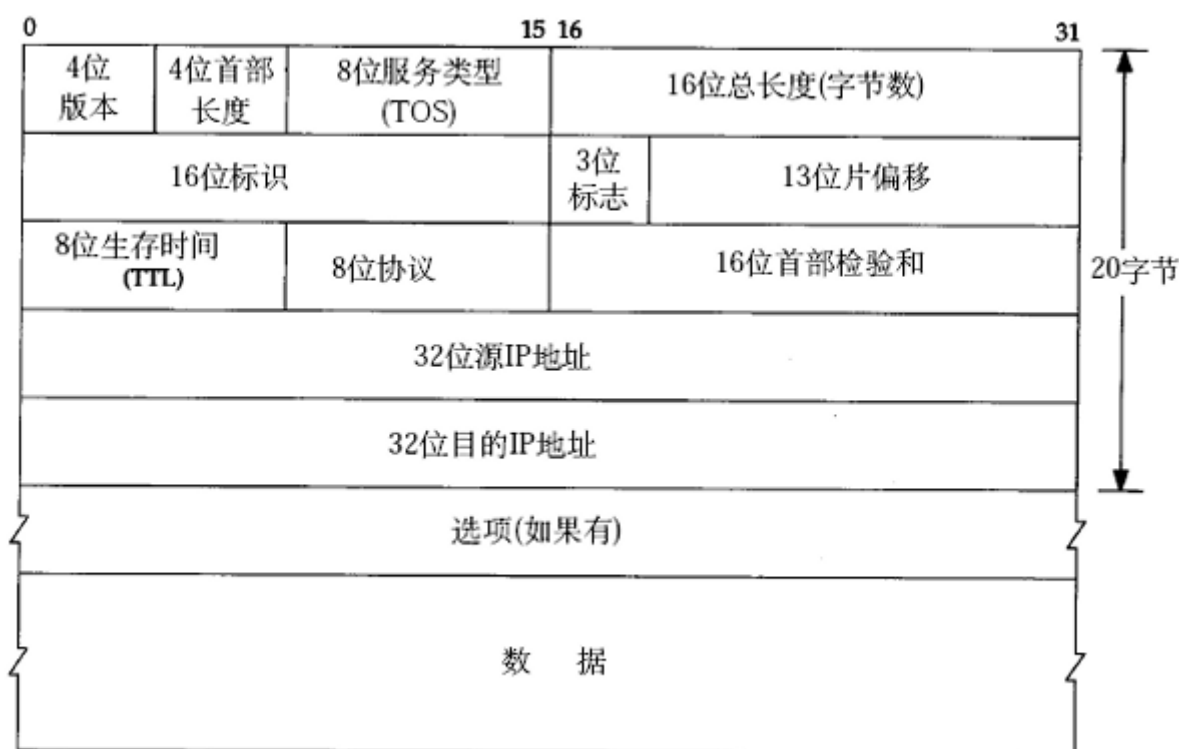


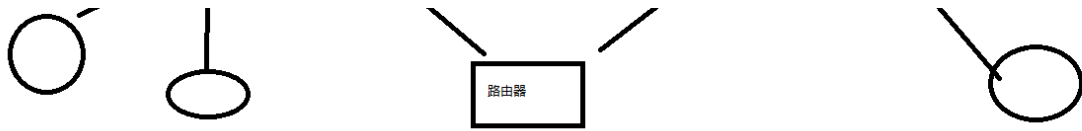
5、IP协议

IP段格式，前4位版本。

TTL(Time to live):源主机为数据包设定一个生存时间，每经过一个路由器就把该值减1，如果减到0就表示路由已经太长了仍然找不到目的主机网络，就丢弃该包。单位不是秒，而是跳(hop)。

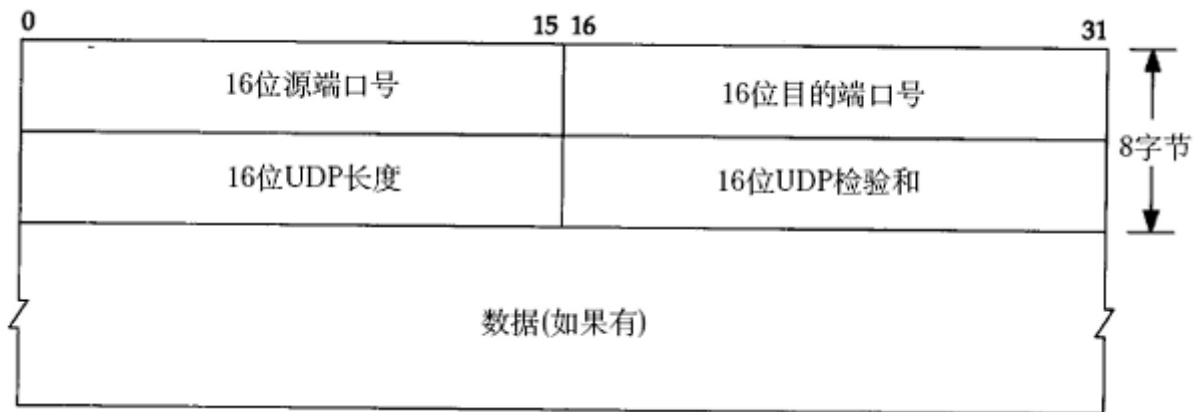
源数据包由路由器负责转发数据包，使用路由器的mac地址，发送到外网，通过目标路由器得知目标机的mac地址。





6、UDP协议（非面向连接，不可靠传输）

端口对应一个进程。



7、TCP协议（面向连接，可靠传输）

IP+端口确定一个进程。

路由器映射请求的源机器，使用端口代理。

8、端口

（1）端口号小于256的定义为常用端口，服务器一般都是通过常用端口号来识别的。

（2）客户端只需保证该端口号在本机上是惟一的就可以了。客户端端口号因存在时间很短暂又称临时端口号；

（3）大多数TCP/IP实现给临时端口号分配1024—5000之间的端口号。大于5000的端口号是为其他服务器预留的。

端口号的范围从0到65535.

临时端口号分配1024—5000之间。大于5000的端口号是为其他服务器预留。

客户端只需保证该端口号在本机上是唯一的，客户端端口号因存在时间很短暂，随机分配的，称为临时端口号。

9、MTU最大传输单元

是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小（以字节为单位）。最大传输单元这个参数通常与通信接口有关（网络接口卡、串口等）。